

הנדסת קול 2

הנדסאים – הנדסת קול

הנחיות לנבחן

ארבע שעות.

א. משך הבחינה:

בשאלון זה 40 שאלות רב ברירה.

ב. מבנה השאלון

עליך לענות על כולן (ערך כל שאלה: 2.5 נקודות).

ומפתח ההערכה:

בסך הכול: 100 נקודות.

ג. חומר עזר מותר לשימוש:

מחשבון. (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).

ד. הוראות מיוחדות:

1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.

2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.

3. חישוב נפחי קבצים במבחן הינו בשיטה הדצימלית.

ה. הוראות כלליות:

1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה,

ולוודא שהן מובנות.

2. יש לכתוב את התשובות בעט בלבד, בכתב יד ברור.

3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה

"טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.

4. יש להגיש בסיום הבחינה את השאלון ואת הנספח המצורף.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

ענה על כל השאלות 1-40. לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד, יש לסמן רק אותה בנספח.
אם תסמן יותר מתשובה אחת – התשובה תפסל (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות).

הערה לכל השאלות במבחן: חישוב נפחי קבצים במבחן הינו בשיטה הדצימלית.

הערות למושגים במבחן:

ק"צ = kHz

ביט = Bit

בייט = Byte

Floating Point = נקודה צפה

פיק = Peak

קצב ביטים = Bitrate

1. באופן תיאורטי, אם היה קובץ mp3, שהיה שווה באיכותו לאיכות של wav 96kHz 16 bit, באיזה קובץ היה מדובר?

א. mp3 1536 Kbps

ב. mp3 3072 Kbps

ג. mp3 768.6 Kbps

ד. mp3 1537.2 Kbps

2. מהו היתרון של קובץ BWAV לעומת קובץ WAV?

א. קובץ BWAV אינו מוגבל ב-Bit Depth.

ב. קובץ BWAV מאפשר הוספת metadata נרחב בקובץ.

ג. קובץ BWAV מכיל אלגוריתם קידוד מתקדם יותר.

ד. קובץ BWAV הינו קובץ בעל Bit Rate גבוה יותר באותם פרמטרים של דגימה.

3. מה משותף ל- (א) 48kHz 24 bit ול- (ב) 96kHz 12 bit?

א. ביטרייט.

ב. תדר דגימה.

ג. פורמט קובץ.

ד. עומק מילה.

4. אם נשווה נפח קבצים בין:

[a] קובץ מונו 24 bit 48kHz, 23 דקות

ובין

[b] קובץ סטריאו 12 bit 48kHz, 69 דקות

נקבל ש:

א. $3a=b$

ב. $a=b$

ג. $2a=2.5b$

ד. $2.5a = b$

5. מה ההבדל בין VBR ובין CBR?

א. ב-VBR ה-Sample Rate משתנה לעומת ה-CBR, שבו ה-Sample Rate קבוע.

ב. ב-VBR ה-Bit Depth משתנה לעומת ה-CBR, שבו ה-Bit Depth קבוע.

ג. ב-VBR ה-Bit Rate משתנה לעומת ה-CBR, שבו ה-Bit Rate קבוע.

ד. ב-VBR תדרי האודיו משתנים לעומת ה-CBR, שבו תדרי האודיו קבועים.

6. מהו הביטרייט של הפורמט התיאורטי: Wav 32kHz 98bit?

א. 3200 Kbps

ב. 32MB

ג. 31.36MB

ד. 3136Kbps

7. מהו Jitter?

א. עיוות אות דיגיטלי כתוצאה מאי דיוק ביציבות של שעון המערכת.

ב. עיוות אות דיגיטלי כתוצאה מרזולוציית דגימה נמוכה בסיגנל חלש.

ג. עיוות אות דיגיטלי כתוצאה מ-Latency (השהייה) של עיבוד האות במחשב.

ד. עיוות אות דיגיטלי כתוצאה מהוספת רעש.

8. בתדר דגימה של 48kHz, תדר האודיו המקסימלי הנדגם יהיה עד 24,000 הרץ מכיוון ש:

א. מעל 24,000 הרץ התדרים מיותרים לאוזן האנושית.

ב. מעל 24,000 הרץ התדרים נחתכים בגלל ה-Anti Aliasing.

ג. מעל 24,000 הרץ התדרים נחתכים, מכיוון שאין מספיק ביטים פנויים בממיר.

ד. מעל 24,000 הרץ התדרים נחתכים, מכיוון שהממיר אינו דוגם ב-Floating Point.

9. מהו תדר הדגימה המקובל במערכות, העובדות לפי uLaw?

- א. 4 kHz
- ב. 8 kHz
- ג. 16 kHz
- ד. 24 kHz

10. מהי ההגדרה הפשוטה ל- Companding?

- א. דחיסה והרחבה של האות.
- ב. המרת אנלוג לדיגיטל המבוססת על מיפוי ביטים.
- ג. שיטה לפענוח זרם ביטים לקובץ אחד.
- ד. דחיסת תדרים לחיסכון ברוחב פס.

11. קיבלת פרוייקט פוסט פרודקשן בן 30 דקות המכיל 2 ערוצי wav 48khz 24bit, וקובץ וידאו באיכות של 10Mbps.

כל הקבצים אורכם הוא 30 דקות. באופן תיאורטי, מהו נפח הקבצים שקיבלת?

- א. 2.7684 GB
- ב. 2.550 GB
- ג. 1.9888 GB
- ד. 3.0150 GB

12. במספר בינארי של 32 bit Floating Point, איזה חלק יכול לסמן ערך שלילי?

- א. Mantissa.
- ב. Exponent.
- ג. Sign.
- ד. ערך שלילי אינו יכול להיות מיוצג במספר בינארי של נקודה צפה.

13. חיבור בסטנדרט AES3 מאפשר העברת סיגנל דיגיטלי באופן הבא:

- א. ערוץ וידאו HD יחד עם שני ערוצי אודיו A-Law.
- ב. 24 ערוצי MP3.
- ג. 8 ערוצי אודיו של AC-3.
- ד. 2 ערוצי אודיו בשיטת PCM.

14. מהו תפקידו העיקרי של ה-Dither?

- א. צמצום ה-Quantization Error.
- ב. צמצום השגיאות בהעברת הנתונים.
- ג. הגדלת תחום התדרים הנדגם.
- ד. הגדלת הטווח הדינאמי.

15. מהו Quantization?

- א. תהליך שבו הגל הנדגם מחולק ליחידות זמן.
- ב. תהליך שבו תדרי הגל הנדגם מעוגלים ל-Sample הקרוב ביותר.
- ג. מעגל להפחתת תדרים גבוהים בגל הנדגם.
- ד. תהליך שבו עוצמת הגל הנדגם בכל דגימה מעוגלת לביט הקרוב.

16. מהו היתרון בהקלטה ב-16bit לעומת הקלטה ב-24bit?

- א. הגדלת הטווח הדינאמי בהקלטה.
- ב. הכפלת הרמוניות מדויקות יותר.
- ג. תדרים גבוהים מדויקים יותר.
- ד. צמצום בשטח האחסון.

17. בחר את המשפט הנכון: אם גל סינוס אנלוגי נחשב "רציף", אותו גל, שיידגם לדיגיטל, יהיה-

- א. מחולק לביטרייט.
- ב. מחולק לתדרים.
- ג. מחולק ליחידות זמן.
- ד. מחולק לביטים.

18. איזה מספר בינארי מייצג את המספר הדצימלי 98?

- א. 1100010
- ב. 1100110
- ג. 1101010
- ד. 1110010

19. תקן USB 3.2 קובע, שקצב העברת הנתונים של תקן זה, הוא 20Gbps. באופן תאורטי, אם נפעיל העתקה בקצב זה למשך 3.5 שניות, איזה נפח קובץ נוכל להעביר?

- א. 7 GB
- ב. 8.75 GB
- ג. 70 GB
- ד. 87.5 GB

20. באילו שיטות דיגיטליות נשתמש לצורך הזרמת אודיו דיגיטלי ולא כדי לשמור אותו?

- א. בשיטה אופטית ובשיטה המגנטית.
- ב. בשיטה החשמלית ובשיטה האופטית.
- ג. בשיטה המכנית ובשיטה המגנטית.
- ד. בשיטה החשמלית ובשיטה המכנית.

21. כמה שאלות יש במבחן זה במספר בינארי?

- א. 101000
- ב. 101010
- ג. 110000
- ד. 100111

22. מהו תפקידו של מעגל ה-PLL?

- א. תפקידו הוא לבצע נעילה של המערכת לעומק המילה הנבחר.
- ב. תפקידו הוא לנעול את שעון המערכת על סמך אות שעון חיצוני, שנכנס למכשיר.
- ג. תפקידו הוא לסנכרן 2 מערכות (או יותר) בעלות תדרי דגימה שונים.
- ד. תפקידו הוא לסנכרן את קצב העברת הביטים.

23. כאשר מקודדים קובץ של mp3 לסטרימינג בעזרת VBR, הדבר משפיע על:

- א. עומק הביט.
- ב. נפח הקובץ.
- ג. אורך הקובץ.
- ד. תדר הדגימה.

24. מה יהיה ההבדל (ב- dB) בטווח הדינמי שבין שני ממירי ADC:

האחד - 48kHz 24bit, השני - 96kHz 24bit?

- א. 0
- ב. 6
- ג. 12
- ד. 24

25. מהו קובץ אודיו Interleaved?

- א. קובץ דחוס בשיטת A-law.
- ב. קובץ המכיל מספר ערוצים.
- ג. קובץ המיועד לפורמטים של וידאו ב- 96kHz 24 bit.
- ד. קובץ דחוס להעברה באינטרנט.

26. באילו יחידות זמן משתמשים בהזרמת מידע (Streaming)?

- א. ביחידות של פריים.
- ב. ביחידות של שניה.
- ג. ביחידות של דקה.
- ד. ביחידות של שעה.

27. בעזרת מה מונעים Aliasing Noise?

- א. בעזרת Low Pass Filter.
- ב. בעזרת הקלטה ב-Bitrate גבוה.
- ג. בעזרת מעגל PLL.
- ד. בעזרת שימוש בכבל מאוזן.

28. במערכת הקלטה בעלת רזולוציה של 20 bit, אם עוצמת הדגימה בכניסה לממיר ה-A/D היא -24dB-

(מינוס 24 דיבי) מהפיק, אזי האות יידגם בפועל ב-Bit Depth נמוך יותר מיכולות המערכת ב:

- א. 1bit
- ב. 2bit
- ג. 3bit
- ד. 4bit

29. באופן תיאורטי, אם נעמוד בסמוך למטוס נוסעים ממריא, נחשף ל 130dB. באיזה סוג dB מדובר?

- א. dBTP
- ב. dB SPL
- ג. dBVU
- ד. dBV

30. בהקלטות דמו לזמר הקלטנו 2 קבצי mp3 באורך של 5 דקות כל אחד, באיכות של 192kbps. הקובץ הראשון

הינו הקלטת מונו של הזמר, הקובץ השני הוא הקלטת סטריאו של פסנתר. באופן תיאורטי, מה יהיה נפחם הכולל של שני הקבצים?

- א. 14.40 MB
- ב. 10.80 MB
- ג. 18.00 MB
- ד. 12.60 MB

31. באופן תיאורטי, כמה זמן ייקח להוריד קובץ וידאו mp4, שנפחו 2.3GB, אם מהירות ההורדה שלנו היא

100Mbit?

- א. 3 דקות ו-40 שניות.
- ב. 2 דקות ו-3 שניות.
- ג. 2 דקות ו-30 שניות.
- ד. 3 דקות ו-4 שניות.

32. כמה ערכים של ספרות דצימליות יכולות להיות מיוצגות במערכת של 4 bit?

- א. 4
- ב. 10
- ג. 15
- ד. 16

33. פתרו את התרגיל הבא:

1110000100

חלקי

100101100

שווה ל:

- א. 0100
- ב. 0011
- ג. 0010
- ד. 0110

34. מהו הביטרייט לשניה לפי תקן ה- Red Book?

- א. 1,411.2 Kbps
- ב. 705.6 Kbps
- ג. 768 Kbps
- ד. 1536 Kbps

35. בכמה bit משתמשים במערכת, העובדת לפי uLaw?

- א. 4bit
- ב. 8bit
- ג. 16bit
- ד. 24bit

36. באופן תיאורטי, לאיזה ממיר A/D נזדקק אם נרצה לדגום גל קול בתדר של 48,010 הרץ?

א. ל- 44.1kHz

ב. ל- 48kHz

ג. ל- 96kHz

ד. ל- 192kHz

37. כמה byte יש ב-bit אחד?

א. 1

ב. 0.250

ג. 0.125

ד. 8

38. כמה bit יש בכל Byte?

א. 2

ב. 4

ג. 8

ד. 16

39. מהו המספר הדצימלי הגבוה ביותר שניתן להציג במערכת 14bit?

א. 8,191

ב. 16,383

ג. 16,382

ד. 4,095

40. באופן תיאורטי, אם נרצה להקליט ללא עיוות, סאונד של מטוס נוסעים ממריא בעל טווח דינאמי של

130dB, לאיזה ממיר A/D נזדקק?

א. ל- 18 bit 96kHz

ב. ל- 16 bit 48kHz

ג. ל- 20 bit 192kHz

ד. ל- 24 bit 44.1 kHz

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת. _____

נספח: דף תשובות (2 עמודים) לשאלון 92956*, קיץ תשע"ט - 2019

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד
שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד